HOMEWORK

TecFest CySec Week 01



Ni Made Suindri Karaskanaka

260530911006

Cyber Security

1. Contents

1. Tugas General 3

1.1 Strings It 3

1.2 Log Hunt 4

1.3 Running Binary 6

1.4 Binhexa 7

1.5 Multi Code 9

1.6 Nice Netcat 10

1.7 Super SSH 12

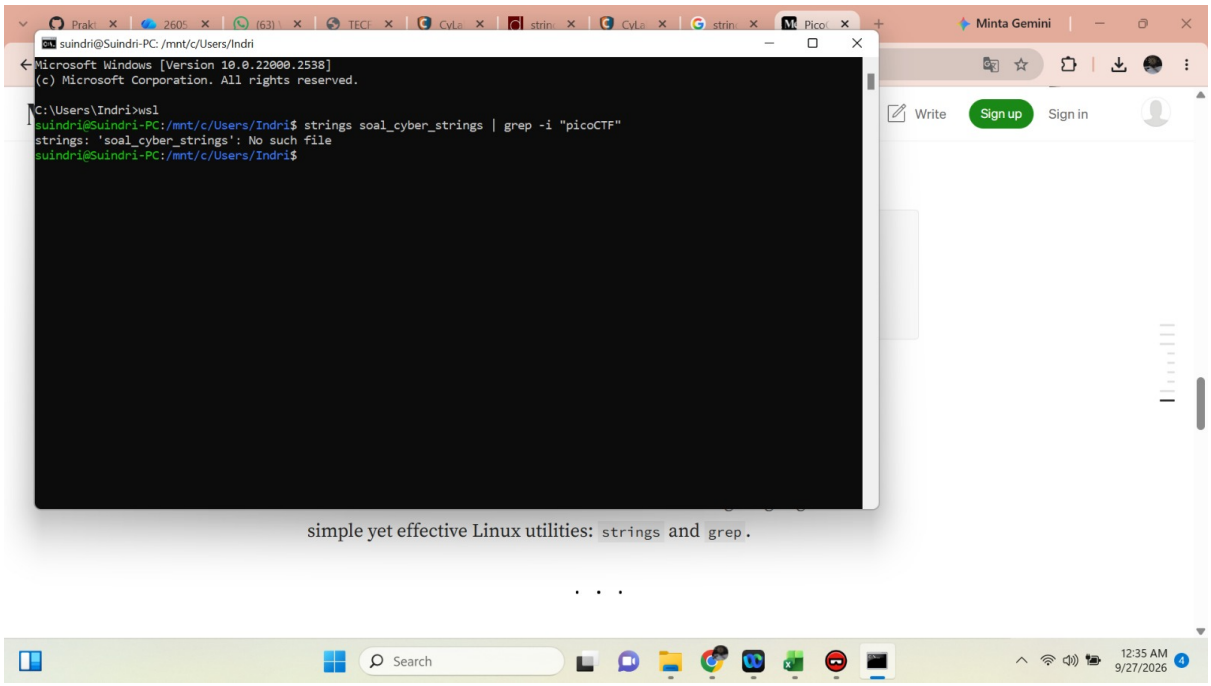
1.8 Piece by Piece 12

Daftar Pustaka 15

1. Tugas General

1.1 Strings It

Pelajari cara melakukan inspeksi sederhana terhadap file menggunakan command line, kemudian temukan informasi yang tersembunyi di dalam file. http://learn.cylabacademy.org/library/37

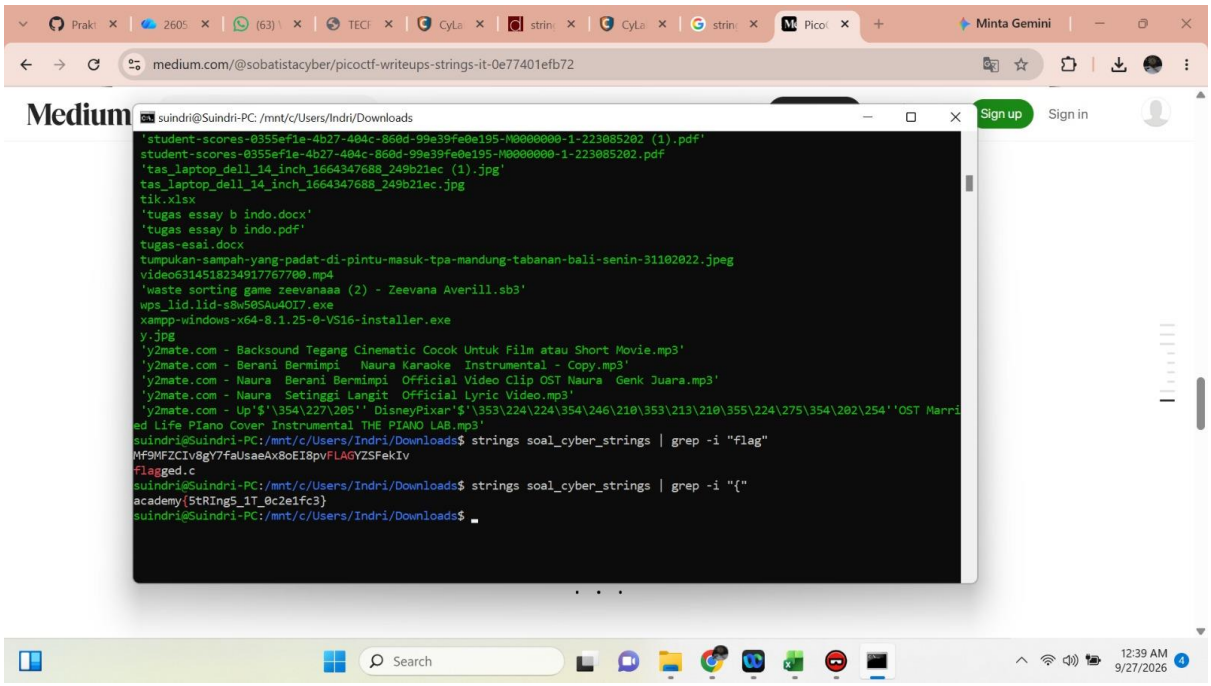


Gambar 1.1 Terminal

Setelah masuk ke link soalnya, saya mengunduh file yang Bernama “strings”. Pengen aja saya ubah ke “soal_cyber_strings”, karena saya entah kenapaa punya pikiran kalau syntax dasar strings digabungkan dengan nama file strings akan memicu error. Jadi cari aman karena waktu yang sedikit.

Setelah mengunduh soal, masuk ke command promt, lalu ketik wsl supaya masuk ke **wsl**. Setelah itu masuk ke Lokasi file unduhan dengan perintah **cd** atau *change directory*. Seperti yang ada di gambar, saya menulis “cd Downloads” karena file saya berada di *Downloads*.

Setelah itu, saya menggunakan perintah **strings grep** untuk mencari flagnya. Berdasarkan pengamatan saya, strings grep itu sama seperti ctrl + f atau select di database(belakangan saya banya tugas database, jadi kepikiran). Intinya, **fungsinya** adalah untuk **menampilkan karakter dari biner**, berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Karena saya pikir bahwa flagnya bereisi pico, saya memasukkannya. Karena tidak ada, berarti bukan itu.



Gambar 1.2 Terminal

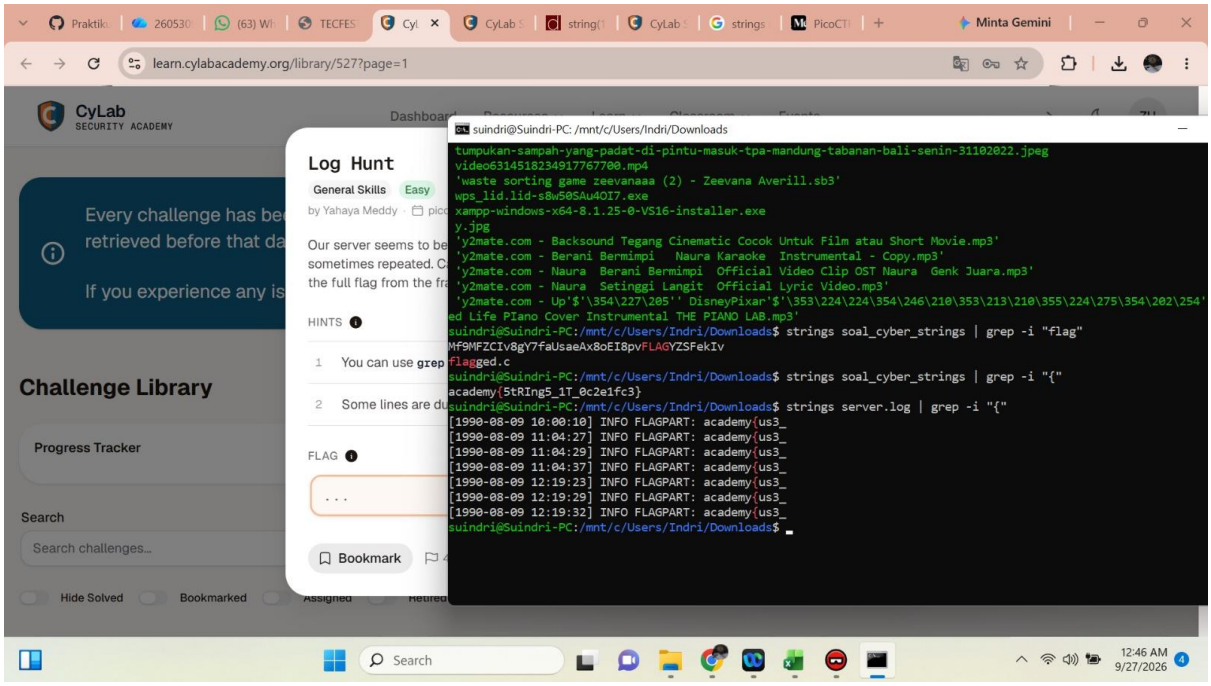
Ternyata saya lupa meminta wsl membaca isi file di *Downloads* saya. Saya harus memberi perintah “ls” dulu supaya wsl membaca file-file yang ada pada *Downloads*. Setelah itu saya mencoba memasukkan kata kunci “flag”, tapi malah keluar karakter unik yang saya tidak bisa baca. Lalu saya coba aja masukkan kurung kurawal, “{“. Ternyata langsung ketemu.

Maka, flag untuk soal 2.1 adalah

```
academy{5tRIng5_1T_0c2e1fc3}
```

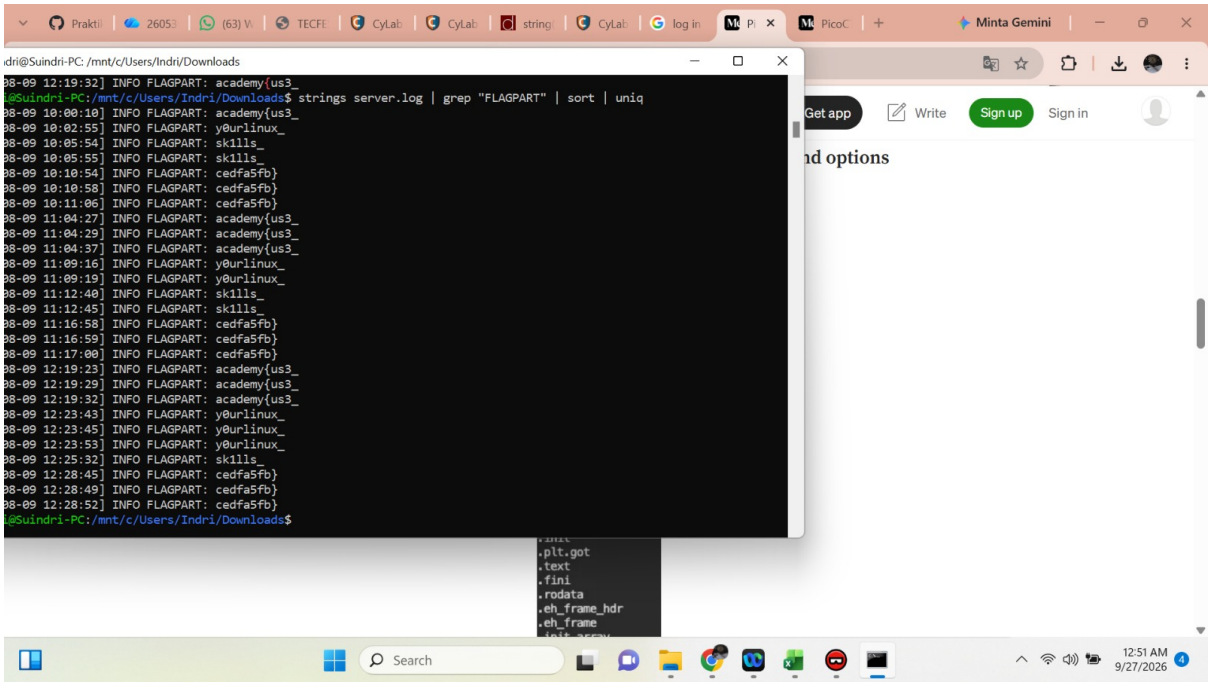
1.2 Log Hunt

Analisis file log yang diberikan dan lakukan pencarian terhadap informasi yang relevan untuk menemukan flag. https://learn.cylabacademy.org/library/527



Gambar 1.3 Terminal

Untuk soal kedua, saya melakukan hal yang serupa sepertu soal sebelumnya. Saya mengunduh file dari soal pada link, lalu menggunakan perintah strings grep. Namun, kali ini munvul lebih dari satu flag. Tertulisnya sih, “FLAGPART”. Artinya, bagian tersebut masih terpisah.



Gambar 1.4 Terminal

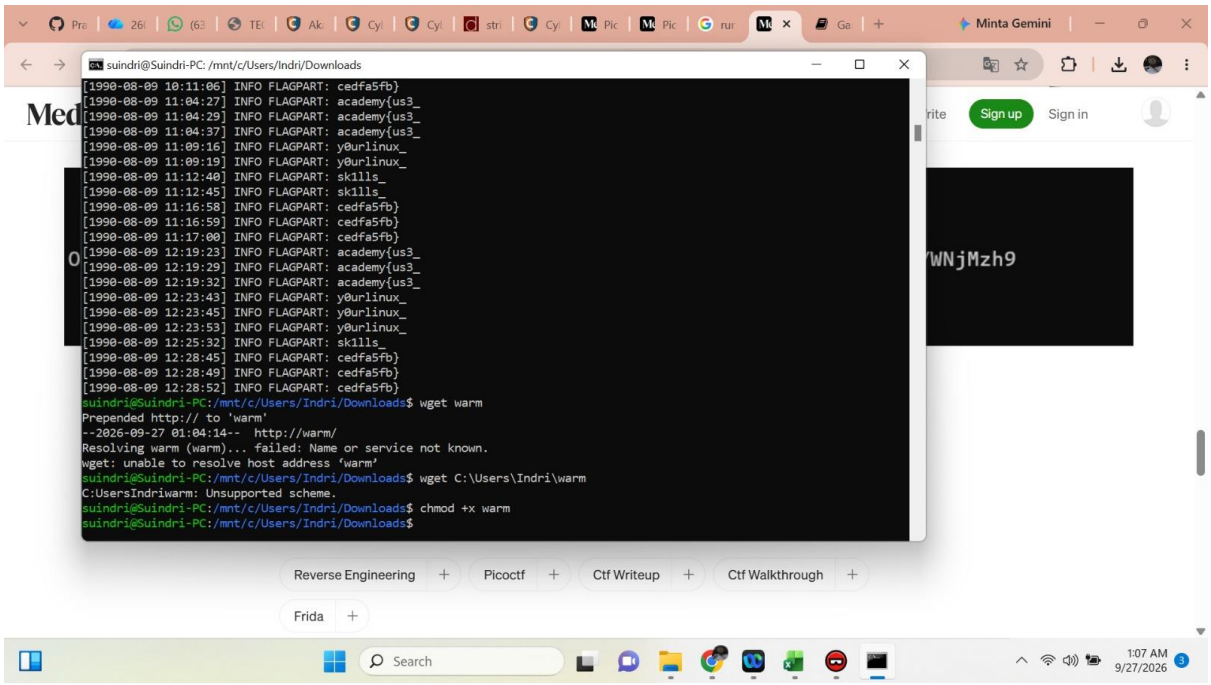
Kemudian, saya menggunakan perintah strings grep dengan **tambahan sort uniq**. Setelah itu, munvul flag terpisah yang sudah terurut di 4 baris pertama. Itulah flagnya.

Maka, flag untuk soal 2.2 adalah

```
academy{us3_y0urlinux_sk1lls_cedfa5fb}
```

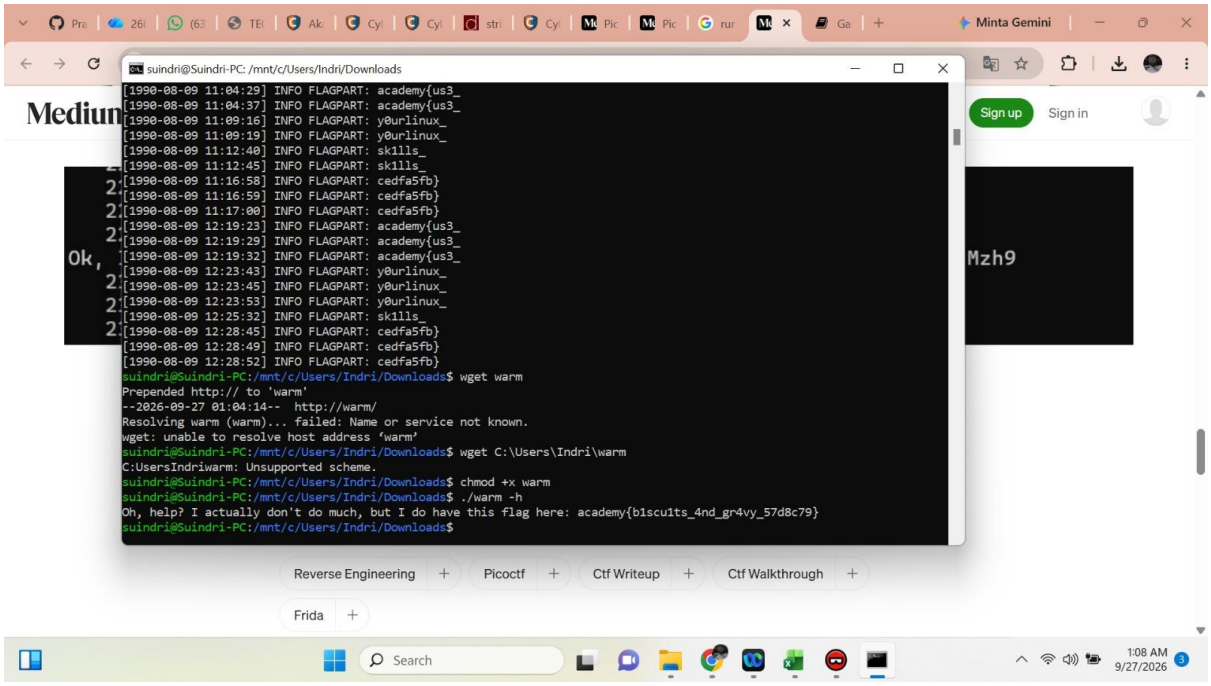
1.3 Running Binary

Jalankan program binary yang diberikan dan analisis perilakunya untuk menemukan informasi yang diperlukan. https://learn.cylabacademy.org/library/170



Gambar 1.5 Terminal

Untuk soal ini, diberikan clue untuk meminta bantuan (*help*). Tapii, kali ini tidak memakai strings. Apabila belum mengunduh file dari, bisa dilakukan dari terminal dengan menggunakan **wget** yang berfungsi untuk mengunduh file. Karena saya sudah unduh, saya menggunakan **chmd** untuk memberikan izin mengekskusi file.



Gambar 1.6 Terminal

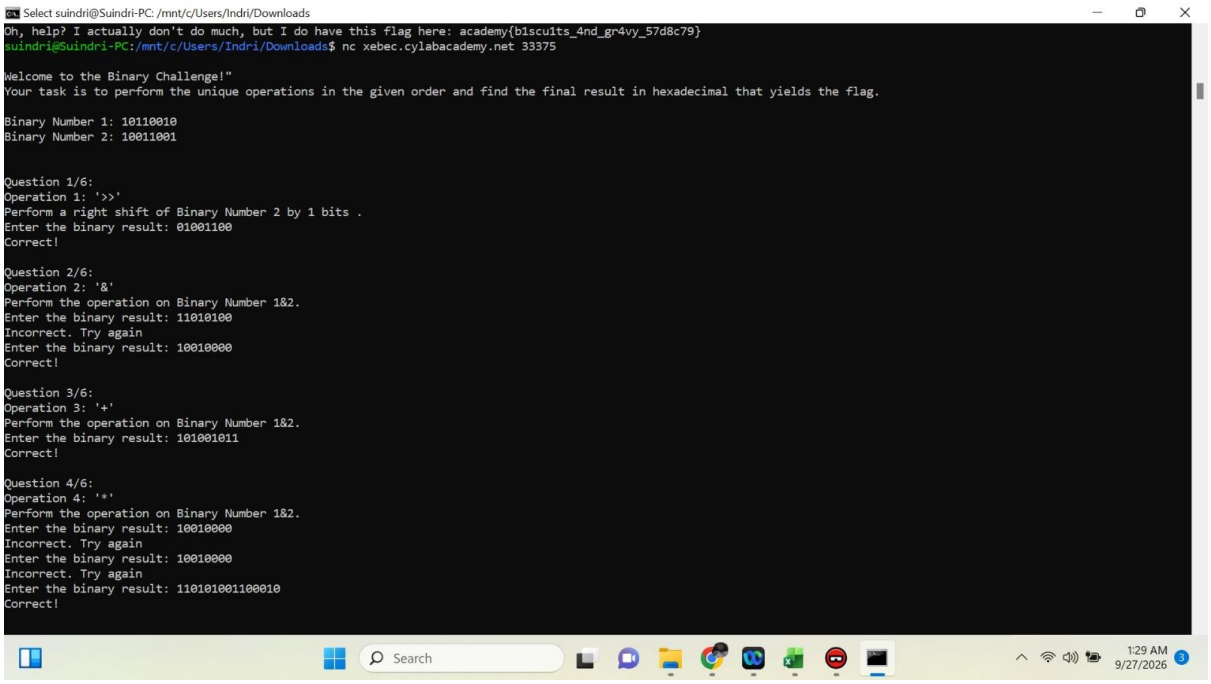
Setelah itu, saya menulis **-h** untuk meminta bantuan seperti di clue. Flagnya langsung muncul.

Maka, flag untuk soal 2.3 adalah

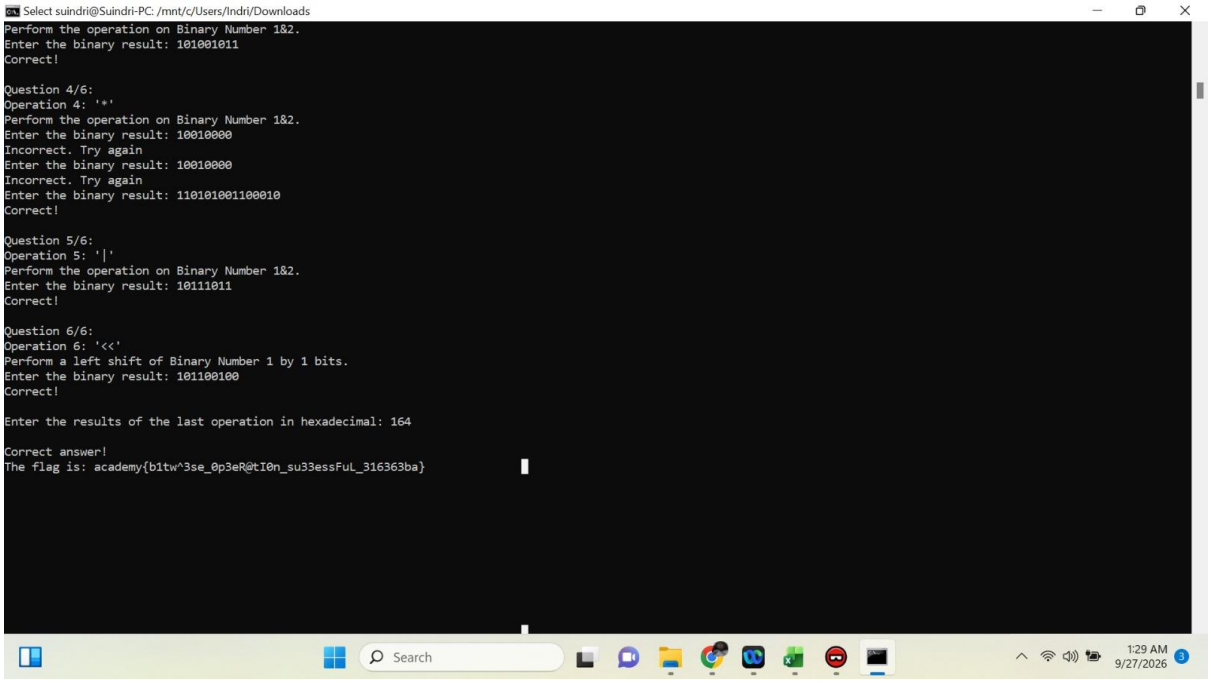
```
academy{biscuits_4nd_gr4vy_57d8c79}
```

1.4 Binhexa

Pelajari representasi data dalam bentuk binary dan hexadecimal, kemudian gunakan pemahaman tersebut untuk menyelesaikan challenge. https://learn.cylabacademy.org/library/404



Gambar 1.7 Terminal



Gambar 1.8 Terminal

Di soal ke empat ini, saya menggunakan **nc** atau *netcat* yang berfungsi untuk membaca dan menulis seluruh data pada jaringan menggunakan protokol TCP atau UDP. Challenge *Binhexa* ini meminta saya buat nyelesaiin 6 pertanyaan operasi matematika dan *bitwise* secara berurutan pakai dua bilangan biner yang dikasih. Di layar terminal, angka dasar yang dikasih itu **Binary Number 1 = 10110010** (desimal: 178) dan **Binary Number 2 =**

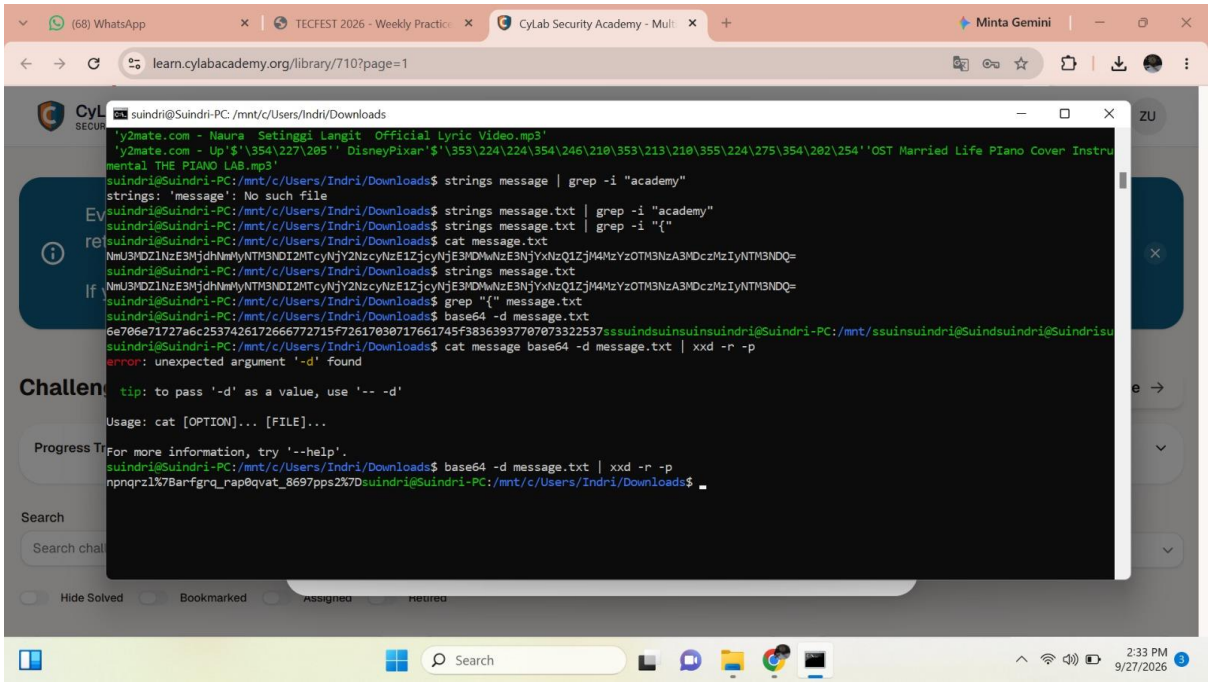
10011001 (desimal: 153). Setelah semua soal saya jawab dengan benar, hasil operasinya diubah ke format *hexadecimal* supaya bisa nemuin flag akhirnya.

Maka, flag untuk soal 2.4 adalah

```
academy{b1tw^se_0p3eR@tI0n_su33essFuL_316363ba}
```

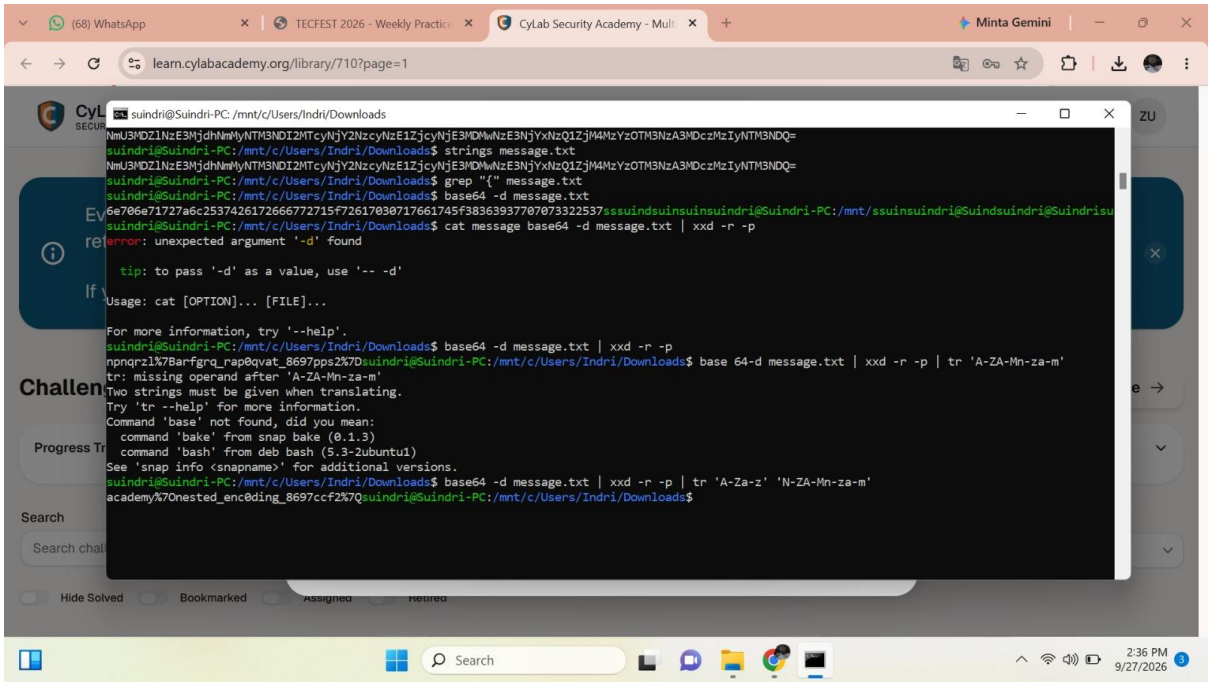
1.5 Multi Code

Hadapi data yang menggunakan lebih dari satu bentuk encoding dan tentukan cara yang tepat untuk memperoleh informasi berikutnya. https://learn.cylabacademy.org/library/710



Gambar 1.9 Terminal

Saya menemukan perintah cat lagi. Dari yang saya amati, strings itu cuma bisa mencari dan menampilkan karakter teks yang bisa dibaca. Sedangkan, Cat menampilkan seluruh isi file tanpa memperhitungkan formatnya. Strings grep hanya untuk mencari teks tersembunyi dalam file biner. Tapi, sebenarnya bisa saja menampilkan isinya, tapi saya belum bisa mencari karakter flag secepat soal pertama. Ternyata, ini karena kodenya harus di decode!



Gambar 1.10 Terminal

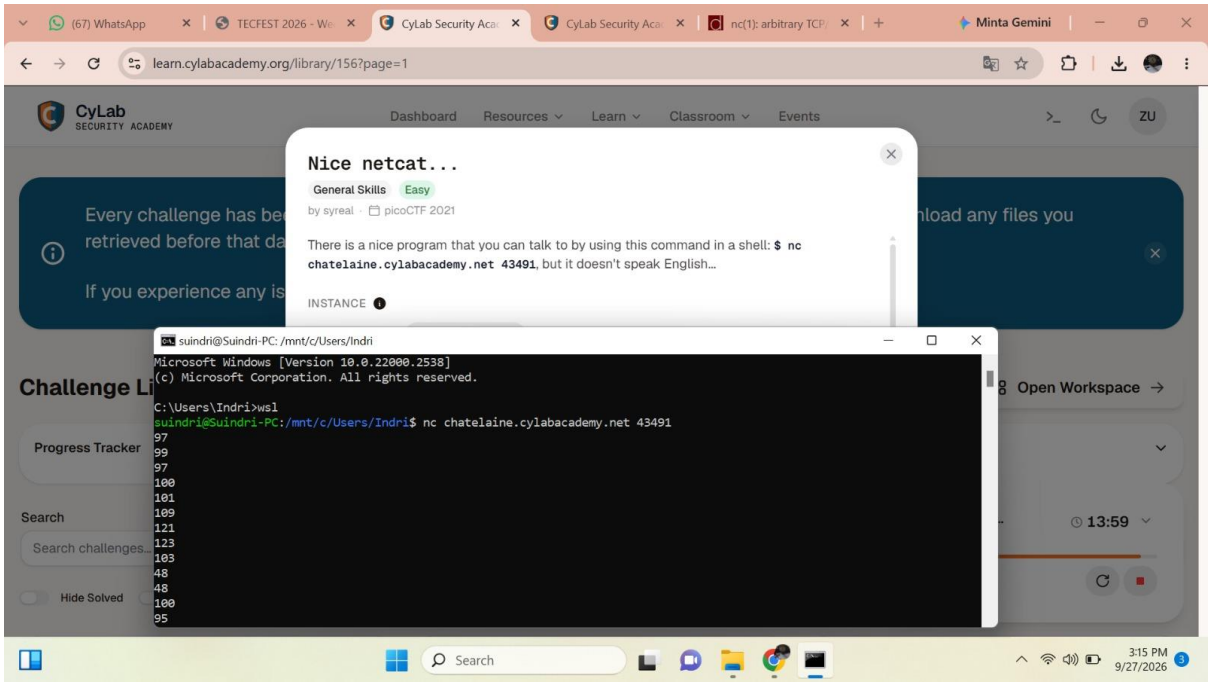
Setelah ***decode*** **sebanyak 3 kali** dengan **base64, xxd (hexadecimal), dan tr (translator)**, akhirnya flag bisa ditemukan. Sebenarnya itu masih bukan berupa kurung kurawal, tapi karena saya melihat pola flag, langsung saja saya ubah dan ternyata flagnya benar.

Maka, flag untuk soal 2.5 adalah

```
academy{nested_enc0ding_8697ccf2}
```

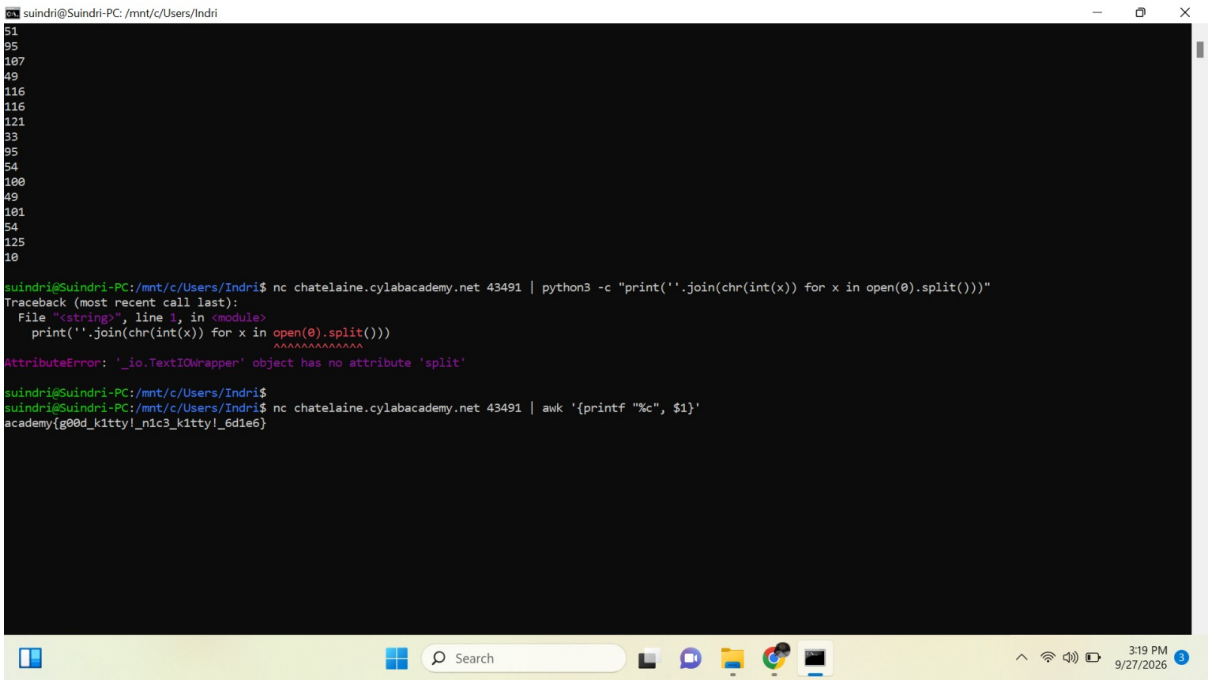
1.6 Nice Netcat

Gunakan netcat untuk berinteraksi dengan service yang disediakan oleh challenge. https://learn.cylabacademy.org/library/156



Gambar 1.11 Terminal

Di soal ini, diberikan 2 clue yang isinya 2 anak soal. Anak soal pertama berisi perintah nc, di soal kedua meminta untuk mengubah format dari ascii menjadi huruf romawi. Nah, 2 anak soal tersebut bisa saya terapkan di soal ini. Ini menggunakan **nc** (*netcat*) lagi untuk membaca dan menulis data di seluruh jaringan. Tapi, kali ini yang keluar itu bilangan desimal. Jadi, saya merasa ini **harus dikonversi** untuk nyari flagnya.



Gambar 1.12 Terminal

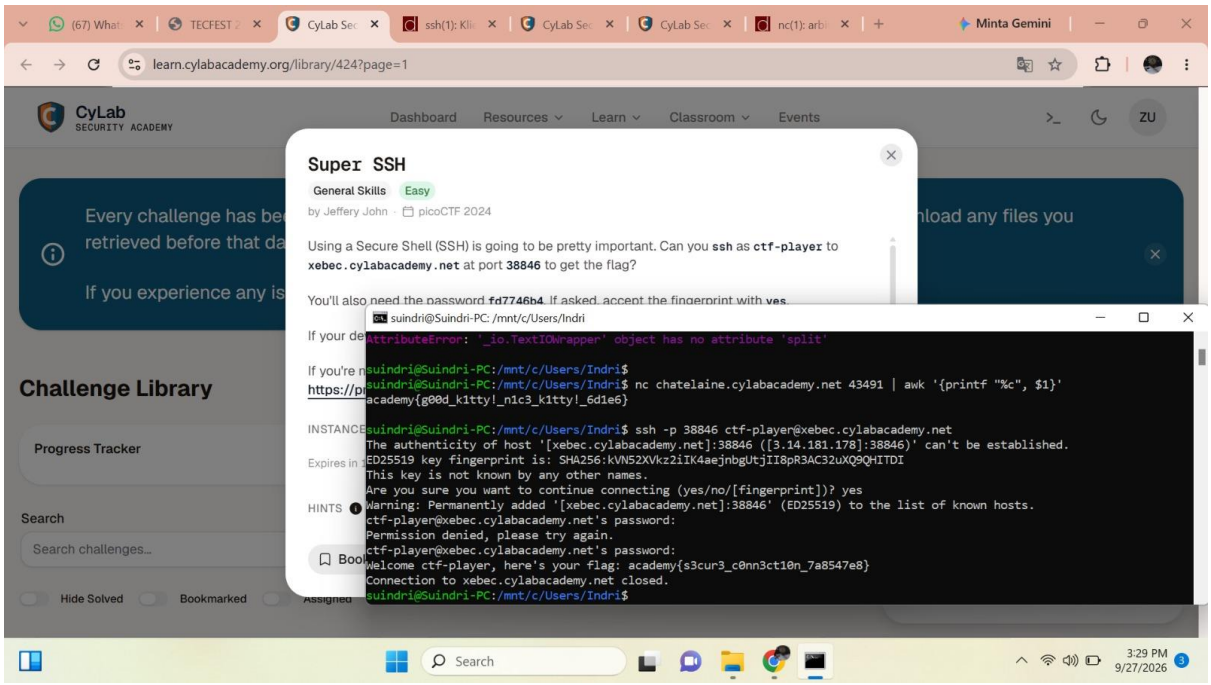
Dengan tambahan perintah awk untuk mengonversi desimal, flagnya jadi langsung ditemukan.

Maka, flag untuk soal 2.6 adalah

```
academy{g00d_kitty!_n1c3_k1tty!_6d1e6}
```

1.7 Super SSH

Gunakan SSH untuk mengakses environment yang disediakan dan selesaikan challenge melalui remote system. https://learn.cylabacademy.org/library/424



Gambar 1.13 Terminal

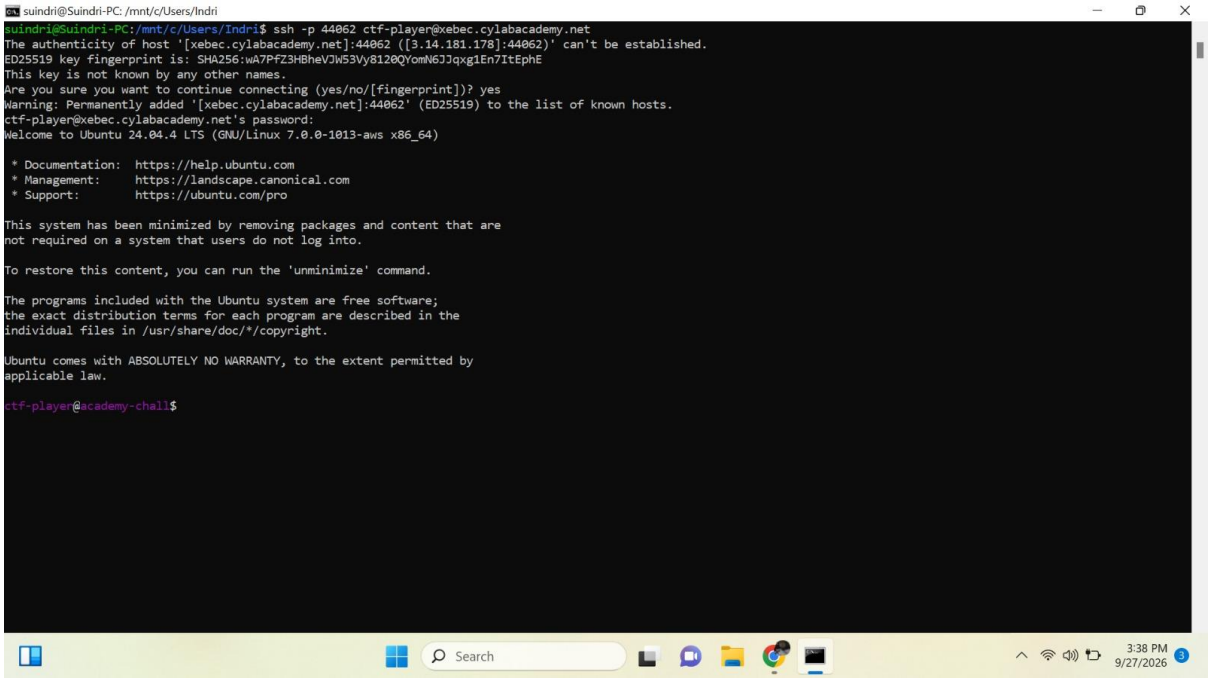
Untuk soal ini, saya menggunakan **ssh** untuk masuk dan log in ke server yang ada pada link soal. **Ketik yes**, lalu masukkan password yang diberikan (tidak terlihat, saya sempat kira laptop saya error). Lalu flagnya langsung muncul.

Maka, flag untuk soal 2.7 adalah

```
academy{s3cur3_c0nn3ct10n_7a8547e8}
```

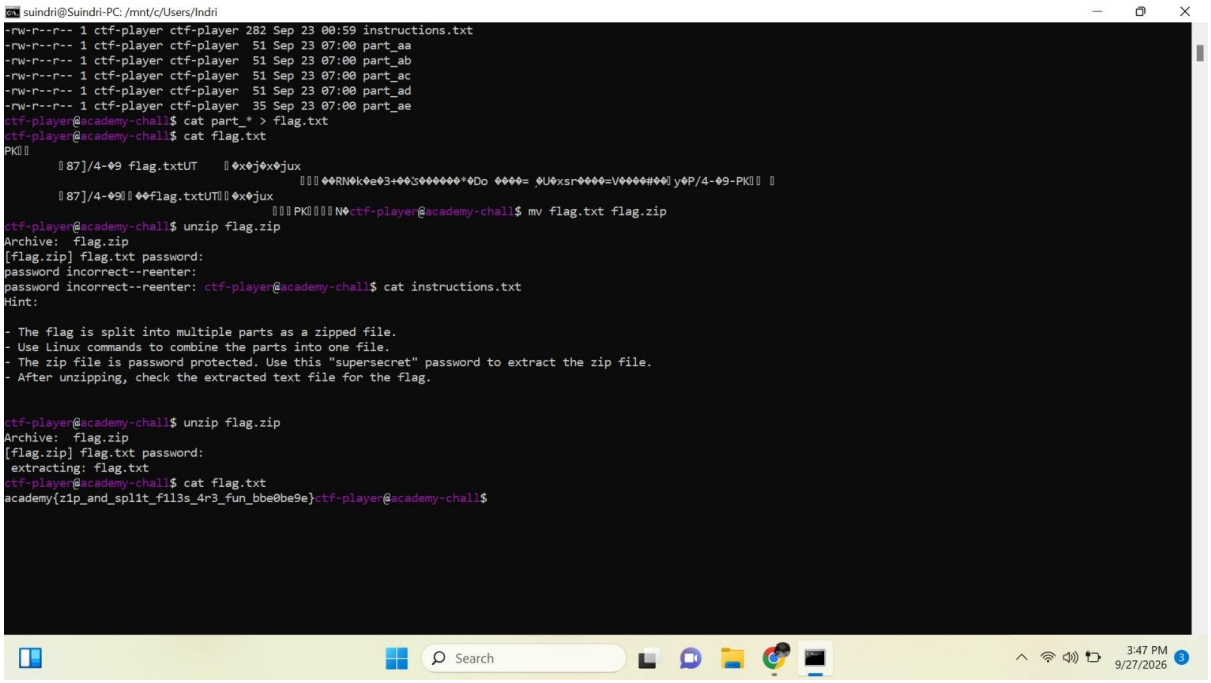
1.8 Piece by Piece

Selesaikan challenge dengan menganalisis informasi yang diberikan secara bertahap dan menggabungkan hasil dari setiap langkah. https://learn.cylabacademy.org/library/740



Gambar 1.14 Terminal

Seperti sebelumya, log in, ketik yes, dan masukkan password. Saya **tampilkan filenya** dengan **ls**. Lalu yang berbeda sekarang adalah filenya ada dalam bentuk zip terpisah.



Gambar 1.15 Terminal

Jadi, perlu saya gunakan **cat part_* > flag.txt** dan **cat flag.txt** untuk **menggabungkan potongan** file. BTW, perintah **mv** itu berfungsi untuk rename saja.

Setelah menggabungkan potongan file, saya perlu **unzip**. Ketika ingin unzip, saya diminta password. Saya coba masukkan password awalm tapi tidak bisa. Setelah itu, saya menggunakan perintah cat instruction untuk mellihat password. Ternyata, passwordnya berbeda. **Password yang baru** adalah "**supersecret**". Setelah dapat password, saya mengetik unzip lagi, memasukkan password, lalu flagnya muncul.

Maka, flag untuk soal 2.8 adalah

```
academy{z1p_and_spl1t_f113s_4r3_fun_bbe0be9e}
```

Daftar Pustaka

Cyber, S. (2023). *picoCTF Writeups: Strings It*. Medium. https://medium.com/@sobatistacyber/picoctf-writeups-strings-it-0e77401efb72

Die.net. (n.d.-a). *nc(1) - Linux Manual Page*. https://linux.die.net/man/1/nc

Die.net. (n.d.-b). *ssh(1) - Linux Manual Page*. https://linux.die.net/man/1/ssh

picoCTF. (n.d.). *picoCTF Primer*. https://primer.picoctf.org/